

상분벡터 단위론

Sangbun Vector Unit Theory

동차성 · 무차원 불변량 · 단위 계승의 조건

Homogeneity, Dimensionless Invariant, and the Conditions for Unit Inheritance

$$AA12^s = AA6 + AA11 \quad | \quad @ = |OA1| / |AA1|$$

$$\text{동차성 : } AA12^s(k \cdot \text{좌표}) = k \cdot AA12^s(\text{좌표}) \quad \text{불변성 : } @(k \cdot \text{좌표}) = @(\text{좌표})$$

저자 / Author	김상복 (Kim SangBok) — 대한민국 춘천
버전 / Version	v2.0 2026년 8월 — 축척 조건 반영 수정판
직전 버전	v1.0 2026년 3월 23일
DOI	10.17605/OSF.IO/G9KJW
라이선스	CC BY 4.0 International

개정 사유 — 반드시 읽어 주십시오. v1.0의 §4 「단위 계승 원리」는 단위($AA12^s$) = 단위($f(x)$) 라고 하며, 속도 함수(m/s) 나 경제 함수(원)의 단위를 그대로 계승한다고 주장하였다. 수치 검증 결과 이 주장은 **x축과 y축의 단위가 같을 때에만** 성립한다. 단위가 다르면(위치-시간 등) 구성 자체가 정의되지 않으며, 축척을 임의로 정해야 하고 그에 따라 $AA12^s$ 의 크기뿐 아니라 방향까지 달라진다(4장, 부록 그림 ②). 본 v2.0은 이 조건을 명시하고, 그 대신 **정확히 성립하는 두 성질(1차 동차성 · @의 축척 불변성)**을 정리로 확립한다. 변경 내역은 7장에 있다.

1. 서론 / Introduction

미적분학이 성립한 이래 약 350년 동안, 미분계수 dy/dx 는 변화를 **스칼라의 비율**로 측정해 왔다. 접선의 기울기는 방향을 암시하지만, 그 방향이 **어떤 기하학적 구성으로 생성되는지**는 담고 있지 않다.

상분학(Sangbun Theory)은 이 지점을 다룬다. 상분벡터 $AA12^s$ 는 접선(곧 미분계수)에서 출발하여 A1부터 A12까지의 단계적 기하 구성을 거쳐 생성되며, 크기와 방향을 동시에 갖는 벡터로 완성된다.

v1.0 정정. v1.0은 "3000년 수학사에서 미분계수는..."이라 하였으나, 미분계수 개념은 뉴턴·라이프니츠 이후 약 350년의 역사를 갖는다. 3000년은 수학사 전체의 길이이다. 검증 가능한 사실로 바로잡았다.

2. 핵심 명제 / Core Proposition

"상분벡터 $AA12^s$ 는 미분계수로부터 기하학적으로 생성된 벡터형 양이다."

v1.0은 "벡터형 물리량"이라 하였다. 물리량이라는 표현은 물리 단위를 갖는다는 뜻을 함축하는데, 4장에서 보듯 그것은 조건부로만 참이다. 본 판은 "벡터형 양"으로 진술하고, 물리적 해석의 조건을 4장에서 따로 다룬다.

3. 구조적 정의 / Structural Definition

$$AA12^s = AA6 + AA11$$

AA6 : 투영 기반 성분 (선형 · 벡터합 구조) AA11 : 회전 기반 성분 (원형 · 기하 구조)

$$@ = |OA1| / |AA1| = |b| / |w|, \quad w = (a^2+1)x + ab$$

@는 길이 ÷ 길이로 정의되는 **무차원량**이며, 세 분기 (@ < 1, @ = 1, @ > 1)를 결정한다.

정리 3.1 (@의 축척 불변성 — v2.0 신설, 검증됨)

좌표계를 등방적으로 k 배 하면 ($x \rightarrow kx, y \rightarrow ky$, 곧 $a \rightarrow a, b \rightarrow kb$) @는 변하지 않는다.

증명: $w = (a^2+1)x + ab$ 에서 $x \rightarrow kx, b \rightarrow kb$ 이면 $w \rightarrow kw$ 이고 $|b| \rightarrow k|b|$ 이므로 $@ = |b|/|w|$ 는 불변이다. ■

따라서 @가 무차원이라는 v1.0의 주장은 옳다. 본 정리는 그것을 축척 불변성으로 정식화한 것이다.

4. 동차성과 단위 계승의 조건 / Homogeneity and Unit Conditions

정리 4.1 (1차 동차성 — v2.0 신설, 검증됨)

좌표계를 등방적으로 k 배 하면 $AA12^\circ(k \cdot \text{좌표}) = k \cdot AA12^\circ(\text{좌표})$ 이며, 방향은 완전히 보존된다.

수치 검증 ($a=2, b=3, x=1.5$): 기준 $AA12^\circ = (3.30288, 12.05708)$, $|AA12^\circ| = 12.50129$, 방향각 74.68° . $k=2 \rightarrow (6.60576, 24.11416)$, $k=10 \rightarrow (33.02881, 120.57082)$. 두 경우 모두 부동소수 점 오차 범위에서 정확히 k 배이며 방향각은 74.68° 로 불변.

따름정리 4.2 (조건부 단위 계승). x 와 y 가 같은 단위 $[u]$ 를 가질 때, 정리 4.1에 의해 $|AA12^\circ|$ 는 그 단위 $[u]$ 를 그대로 계승한다. 이 경우에 한하여 v1.0 § 4의 주장은 성립한다.

v1.0 정정 — 단위가 다르면 성립하지 않는다.

v1.0은 "속도 함수 (m/s) $\rightarrow |AA12^\circ|$ 의 단위 = m/s", "경제 함수 (원) $\rightarrow$ 단위 = 원" 이라 하였다. 그러나 상분 구성은 수선의 발 · 원 · 90° 회전을 사용한다. 90° 회전은 x 방향을 y 방향으로 옮기는 연산이므로, 두 축이 같은 단위로 환산 가능해야만 정의된다.

예: y 가 미터, x 가 초일 때 $A1 = (-ab/(a^2+1), b/(a^2+1))$ 에 나타나는 $a^2 + 1$ 은 (m/s)² 에 무차원 1 을 더하는 식이어서 **차원적으로 성립하지 않는다.**

따라서 단위가 다른 경우에는 축척 λ [y 단위 / x 단위] 를 사람이 임의로 정해야 하며, $AA12^\circ$ 는 그 λ 에 의존한다.

정리 4.3 (비등방 축척에서의 비보존 — v2.0 신설, 검증됨)

x 축만 k 배 하면 (같은 직선을 $X = kx$ 로 보면 $Y = (a/k)X + b$), $AA12^\circ$ 는 성분별로 배율을 따르지 않으며 방향각도 보존되지 않는다.

k	기대값 ($k \cdot AA12_x, AA12_y$)	실제 계산값	방향각
1	— (기준)	(3.30288, 12.05708)	74.68°
2	(6.60576, 12.05708)	(10.07143, 10.75714)	46.89°
10	(33.02881, 12.05708)	(27.85591, 13.72283)	26.23°
0.5	(1.65144, 12.05708)	(-1.78385, 10.39482)	99.74°

기대값과 실제값이 전혀 맞지 않으며, 방향각이 $74.68^\circ \rightarrow 46.89^\circ \rightarrow 26.23^\circ$ 로 크게 이동한다. $k=0.5$ 에서는 x 성분의 부호까지 바뀐다. 곧 상분벡터는 축척 선택에 본질적으로 의존한다.

이것은 결함이 아니라 성질이다. 상분벡터는 원점 O 를 기준으로 정의되는 좌표 의존적 구성이며, 정리 3.1·4.1이 보이듯 등방 상사변환에 대해서만 잘 행동한다. 따라서 상분학의 자연스러운 무대는 두 축이 같은 단위를 갖는 유클리드 평면이고, 서로 다른 물리 단위를 다루려면 축척 λ 를 이론의 명시적 매개변수로 도입해야 한다. 이는 앞으로의 연구 과제이다.

5. 미분계수와와의 비교 / Comparison with the Derivative

속성	미분계수 (dy/dx)	상분벡터 (AA12°)
형태	스칼라	벡터
방향	암시적 (기울기로)	명시적 (크기 + 방향)
기하 구조	없음 (극한만)	A1 ~ A12 단계적 유한 작도
측정 방식	변화의 비율	기하학적 크기
단위	정확히 정의됨 — 단위(y)/단위(x)	조건부 — 두 축의 단위가 같을 때만 정의됨 (4장)
좌표 의존성	없음 (국소적)	있음 — 원점 O 와 축척에 의존
불변량	곡률 κ (2계 도함수에서)	@ = $ OA1 / AA1 $ (등방 축척 불변)
본질	결과	과정 + 구조

v1.0 정정 (2진). (i) v1.0은 미분계수의 단위를 "소거 · 약화" 라 하고 상분벡터를 "완전 보존" 이라 하였으나, 이는 뒤집혀 있다. dy/dx 는 단위(y)/단위(x) 로 정확히 정의되며 (위치/시간 $\rightarrow$ m/s), 단위 문제를 갖는 쪽은 오히려 상분벡터이다. (ii) v1.0은 미분기하학의 불변량을 "없음" 이라 하였으나 곡률 κ 가 존재한다.

핵심 통찰 (v1.0에서 유지). 미분계수가 "얼마나 변하는가" 를 측정한다면, 상분벡터는 "어떻게 변하는가" 를 기하적으로 구성한다. 이 대비 자체는 정확하며, 본 이론의 가치를 잘 드러낸다.

6. 성분 균형 원리 / Component Balance

법칙 6.1 (점근 균형)

직선 $y = ax + b$ 위에서 $x \in [-L, L]$ 을 균등 표본할 때 $\Sigma|AA6| / \Sigma|AA11| \rightarrow 1$ ($L \rightarrow \infty$) 이며, 유한 L 에서는 비율 $\approx 1 + 1/L$ 이다.

검증 ($y = 3x+5$, 표본 간격 0.1): $L = 50 \rightarrow 1.014918$, $L = 100 \rightarrow 1.008469$, $L = 200 \rightarrow 1.004551$, $L = 400 \rightarrow 1.002371$, $L = 800 \rightarrow 1.001213$.

v1.0 정정. v1.0은 " $\Sigma|AA6| \approx \Sigma|AA11|$ (비율 $\rightarrow 1:1$ 에 수렴)" 이라 하였으나 수렴을 지배하는 변수를 밝히지 않았다. 표본 간격을 줄이면 비율은 오히려 1에서 멀어지며, 구간 L 을 넓혀야 1 에 수렴한다. 따라서 등식이 아니라 점근 법칙이다. (자세한 내용은 「상분벡터의 극한 기하 법칙」 v2.0 2장 참조.)

기하학적 의미. 투영 성분과 회전 성분이 전역적으로 같은 양을 분담한다. 상분벡터가 두 성분에 균등 배분되는 자기일관적 구조임을 보여 준다.

7. 표기 규칙 및 변경 내역

표기. 기존 벡터와의 혼동을 피하기 위해 상분벡터는 AA12^s 로, 크기는 |AA12^s| [단위] 로 적는다. 위치자 ^s 는 Sangbun 을 뜻한다. 단, 단위 표기는 두 축의 단위가 같은 경우에만 붙인다 (따름정리 4.2).

#	위치	v1.0 (2026.03)	v2.0 (2026.08)
1	§ 4 단위 계승	단위(AA12 ^s) = 단위(f(x)), 무조건 성립	두 축의 단위가 같을 때만 성립 (따름정리 4.2). 속도·경제 함수 예시 철회
2	§ 4	—	정리 4.1 (1차 동차성) 신설 — 등방 k배에서 AA12 ^s → k·AA12 ^s , 방향 불변
3	§ 4	—	정리 4.3 (비등방 비보존) 신설 — x축만 k배 시 방향각 74.68°→26.23°
4	§ 3	@ 는 무차원 (근거 없이 주장)	정리 3.1 로 축척 불변성 증명 — 주장은 옳았음
5	§ 5 비교표	미분계수 = 단위 "소거·약화", 불변량 "없음"	dy/dx 는 단위를 정확히 보존. 곡률 κ 존재. "좌표 의존성" 행 추가
6	§ 6 균형	Σ 비율 → 1:1 (변수 불명시)	구간 L → ∞ 의 접근 법칙, 비율 ≈ 1 + 1/L
7	§ 1	"3000년 수학사에서 미분계수"	미분계수는 약 350년
8	§ 2	"벡터형 물리량"	"벡터형 양" — 물리 단위는 조건부이므로

8. 결론 / Conclusion

미분계수가 "얼마나 변하는가" 를 측정한다면, 상분벡터는 "어떻게 변하는가" 를 기하학적으로 구성한다. 상분벡터는 미분계수의 단순한 확장이 아니라, **유한 작도로 방향과 크기를 함께 생성하는 새로운 벡터형 양**이다.

■ 확립된 것

- @ 는 등방 축척에 대해 불변인 무차원량이다 (정리 3.1)
- AA12^s 는 등방 축척에 대해 1차 동차이며 방향이 보존된다 (정리 4.1)
- 두 축의 단위가 같으면 |AA12^s| 는 그 단위를 계승한다 (따름정리 4.2)

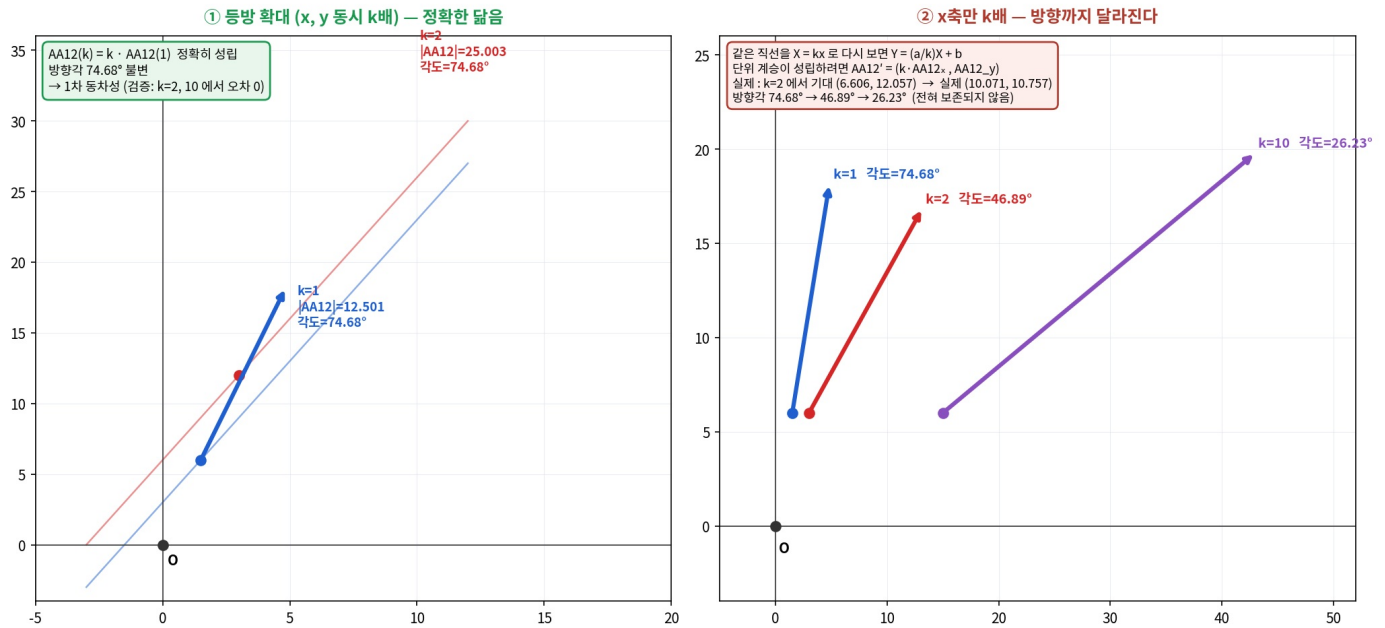
■ 열린 과제

- 축척 λ 를 이론의 명시적 매개변수로 도입하여, 단위가 다른 물리량에도 적용 가능한 상분벡터를 정의할 수 있는가
- 그때 @ 와 AA12^s 가 λ 에 어떻게 의존하는가

부록 / Appendix — 축척 변환 검증 그림

① 등방 확대 (x, y 를 동시에 k 배): 상분벡터가 정확히 k 배가 되고 방향각 74.68° 가 그대로 유지된다 — 정리 4.1. ② x 축만 k 배: 같은 직선을 다른 축척으로 본 것뿐인데 방향각이 $74.68^\circ \rightarrow 46.89^\circ \rightarrow 26.23^\circ$ 로 이동한다 — 정리 4.3. 단위 계승이 무조건 성립한다면 ② 에서도 방향이 보존되어야 한다.

상분벡터의 축척 구조 — 등방 확대에는 동차, 비등방 확대에는 비보존 ($a=2, b=3, x=1.5$)



DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW | License: CC BY 4.0 International

상분벡터 단위론 v2.0 | 2026.08 | © 2026 Kim SangBok. All Rights Reserved.
관련 문헌: 「상분벡터 이론」 v2.1b · 「상분벡터의 극한 기하 법칙」 v2.0